



SESI CE-437

Pedro dos Santos Bonazzi Pereira. N°28 T:1°B

Upgrade SWDL V.2 - 2026

Plano de Evolução Técnica e Diretrizes do Sistema — Plataforma SWDL V.2. Documento de especificação de arquitetura e engenharia para homologação.

Hortolândia, SP 2026

CAPÍTULO 1: Introdução e Diretrizes do Sistema.....	4
1.1. Escopo e Filosofia da Evolução da Plataforma.....	4
1.2. Mapeamento de Papéis, Privilégios e Permissões.....	5
Administrador (ADM).....	5
Mesa Diretora (Chair / Moderação).....	5
Aluno (Delegado).....	6
CAPÍTULO 2: Arquitetura de Redes e Fluxo de Dados.....	6
2.1. Processo de Inscrição e Geração de Credenciais.....	6
Coleta de Dados.....	7
Auditoria e Processamento.....	7
Persistência e Concessão de Acesso.....	7
2.2. Hub de Distribuição de Notícias.....	7
Criação e Centralização.....	7
Distribuição para o Ambiente Público.....	7
Sincronização com Ambientes Restritos.....	8
Centralização da Comunicação Operacional.....	8
2.3. Topologia de Conectividade do Telão.....	8
Isolamento do Ambiente Público.....	8
Consumo de Fluxos Operacionais em Tempo Real.....	8
Consolidação e Renderização dos Dados.....	9
CAPÍTULO 3: Módulos Core e Engenharia de Interface.....	9
3.1. Upgrades 1 & 2: Identidade Unificada, Histórico Global e Invocação de Sessões.	10
Identidade Global Unificada (ID Global).....	10
Módulo de Histórico Global.....	10
Mecanismo de Invocação de Sessões.....	10
3.2. Upgrade 5: Reorganização Temporal do Dashboard da Mesa (UI).....	11
Modo Pré-Sessão (Foco em Preparação).....	11
Modo Sessão Ao Vivo (Foco em Dinâmica de Debate).....	11
Modo Pós-Sessão (Foco em Encerramento e Consolidação).....	11
3.3. Upgrades 6 & 7: Filtro de Documentos e Consolidação de Streams.....	12
Taxonomia e Categorização de Documentos.....	12
Consolidação e Isolamento de Streams do Telão.....	13
3.4. Upgrade 8: Flexibilidade de Composição de Delegações.....	13
Modelagem Dinâmica de Entidades.....	13
Preservação da Integridade Lógica.....	14
CAPÍTULO 4: Recursos Experimentais e Logística de Evento.....	14
4.1. Upgrade 3: Logística de Chamada Adaptativa (🔧 Experimental).....	14
Triagem de Infraestrutura Disponível.....	14
Interface de Contingência por Compartilhamento de Dispositivo.....	15
Regra de Integridade para Registro de Presença e Votação.....	15
4.2. Upgrade 4: Camada de Certificação Automática (🔧 Experimental).....	15
Algoritmo de Compilação por Assiduidade.....	15
Retenção Digital e Controle de Disponibilização.....	16

Gatilho de Liberação Controlada.....	16
4.3. Governança e Custódia de Assinaturas Digitais.....	16
Trâmite de Autorização e Coleta.....	16
Segurança no Armazenamento de Arquivos.....	17
Rastreabilidade e Auditoria de Emissão.....	17
4.4. Validação Externa de Autenticidade.....	17
Geração de Identificador Criptográfico Único.....	17
Endpoint Público de Validação.....	18
Mecanismo de Verificação e Resposta.....	18
CAPÍTULO 5: Segurança e Integridade Pós-Evento.....	18
5.1. Upgrade 10: Travamento de Segurança Pós-Simulação (Bloqueio de Painel)...	18
Gatilho de Encerramento e Inativação de Simulação.....	19
Congelamento da Interface do Usuário.....	19
Preservação da Integridade e Encerramento do Estado do Sistema.....	19
CAPÍTULO 6: Matrizes Técnicas e Próximos Passos.....	20
6.1. Tabela de Impacto de Engenharia e Banco de Dados.....	20
6.2. Cronograma de Implementação (Foco em Setembro).....	21

CAPÍTULO 1: Introdução e Diretrizes do Sistema

1.1. Escopo e Filosofia da Evolução da Plataforma

A plataforma SWDL alcançou um elevado nível de maturidade técnica e estabilidade operacional, consolidando-se como uma solução robusta para a simulação e gestão de processos diplomáticos. Diante desse cenário, o presente plano de evolução não propõe alterações estruturais no núcleo de processamento da aplicação, mas sim a expansão estratégica de suas capacidades por meio da incorporação de novas camadas funcionais.

A filosofia de engenharia adotada fundamenta-se no conceito de **Arquitetura de Camadas Adjacentes (Overlay Architecture)**. Nesse modelo, novas regras de negócio, recursos analíticos, melhorias de interface e mecanismos de inteligência de dados são implementados de forma independente e complementar aos módulos responsáveis pelas operações críticas do sistema.

Essa abordagem permite que a evolução da plataforma ocorra de maneira controlada, preservando a confiabilidade dos componentes já consolidados e reduzindo significativamente os riscos associados à introdução de novas funcionalidades.

Como resultado, os seguintes princípios passam a nortear o processo de expansão da SWDL:

Estabilidade Operacional

Os mecanismos centrais responsáveis pelo gerenciamento de votações, controle de tempo, registro de presença e demais processos críticos permanecem inalterados, assegurando a continuidade das operações e a integridade das sessões em execução.

Modularidade e Manutenibilidade

Novas funcionalidades podem ser desenvolvidas, implantadas, avaliadas e aperfeiçoadas de forma independente, sem impacto direto sobre os fluxos operacionais já estabelecidos. Essa separação reduz a complexidade de manutenção e facilita futuras evoluções do sistema.

Escalabilidade Institucional

A plataforma passa a ser preparada para absorver e estruturar o acervo histórico acumulado ao longo dos anos, transformando dados operacionais em conhecimento institucional. Essa capacidade amplia o

valor estratégico da SWDL para a organização, fortalece a continuidade histórica das atividades e enriquece a experiência dos participantes em futuras edições.

Dessa forma, este plano estabelece as bases para uma evolução sustentável da plataforma, conciliando inovação contínua, segurança operacional e preservação da confiabilidade já alcançada pelo sistema.

1.2. Mapeamento de Papéis, Privilégios e Permissões

Como parte da evolução da plataforma, propõe-se a consolidação de uma política de **Controle de Acesso Baseado em Papéis (Role-Based Access Control – RBAC)**, visando fortalecer a segurança operacional, a segregação de responsabilidades e a organização dos fluxos administrativos dentro do ecossistema SWDL.

A arquitetura de permissões deverá ser estruturada em três níveis hierárquicos principais, cada um associado a responsabilidades e capacidades específicas dentro da plataforma.

Administrador (ADM)

Representará o mais alto nível de privilégio do sistema, sendo responsável pela governança institucional da plataforma antes, durante e após os eventos.

Entre as funcionalidades previstas para este perfil, destacam-se:

- Receber, auditar, aprovar ou indeferir inscrições realizadas por meio da área pública da plataforma;
- Gerenciar credenciais de acesso, incluindo a criação, edição, distribuição e revogação de logins institucionais;
- Publicar comunicados e conteúdos informativos com distribuição simultânea para ambientes públicos e restritos;
- Autorizar a disponibilização de certificados gerados pelo sistema;
- Executar procedimentos administrativos de encerramento das simulações e arquivamento dos dados operacionais.

Mesa Diretora (Chair / Moderação)

Constituirá o perfil operacional responsável pela condução dos comitês e pelo gerenciamento dos debates durante o evento.

As permissões previstas para este nível incluem:

- Visualizar e analisar Defesas de Posição Oficial (DPOs) vinculadas aos comitês sob sua responsabilidade;
- Controlar os estados de debate por meio da interface de moderação, incluindo listas de oradores, controle de tempo, chamadas de delegados e processos de votação;
- Alimentar em tempo real os fluxos de dados utilizados pelos painéis de acompanhamento e sistemas de projeção do evento;
- Gerenciar recursos operacionais necessários para o andamento das sessões sem acesso às configurações administrativas globais.

Aluno (Delegado)

Representará o perfil de usuário final da plataforma, com acesso restrito às atividades e informações relacionadas à sua participação nas simulações.

Entre os recursos previstos para este perfil estão:

- Consultar históricos de participação e registros de edições anteriores do evento;
- Utilizar ferramentas de debate digital, incluindo registro de presença, votação eletrônica e acesso a documentos disponibilizados pelos organizadores;
- Acompanhar comunicados e notícias por meio de um painel integrado ao ambiente restrito;
- Visualizar e validar certificados após sua liberação pelos administradores da plataforma.

A adoção dessa estrutura hierárquica tem como objetivo garantir maior controle sobre os fluxos operacionais, reduzir riscos relacionados a acessos indevidos e proporcionar uma experiência mais organizada e adequada às responsabilidades de cada perfil de usuário.

CAPÍTULO 2: Arquitetura de Redes e Fluxo de Dados

2.1. Processo de Inscrição e Geração de Credenciais

Como parte da arquitetura proposta para a plataforma, o fluxo de ingresso e concessão de acessos deverá ser centralizado e supervisionado pelo perfil Administrador (ADM), garantindo maior controle sobre a validação de participantes e a integridade dos registros institucionais.

O processo será estruturado em três etapas sequenciais, concebidas para assegurar rastreabilidade, segurança e consistência dos dados ao longo de todo o ciclo de admissão.

Coleta de Dados

O estudante realizará o preenchimento e o envio de sua intenção de participação por meio da interface pública da plataforma. Durante essa etapa, as informações fornecidas permanecerão em uma área temporária de triagem, aguardando análise administrativa.

Auditoria e Processamento

Após a submissão, os dados serão encaminhados automaticamente para o painel administrativo. O perfil ADM constituirá a única instância autorizada a realizar a auditoria das informações recebidas, verificando sua conformidade e deliberando pelo deferimento ou indeferimento da solicitação.

Persistência e Concessão de Acesso

Uma vez aprovada a inscrição, o Administrador poderá iniciar o processo de criação das credenciais de acesso por meio de seu ambiente de gestão. O sistema passará então a gerar o registro de autenticação do usuário, associando-o a um identificador global único e disponibilizando as credenciais necessárias para acesso ao ambiente restrito da plataforma.

Essa estrutura busca estabelecer um fluxo de admissão controlado, auditável e alinhado às diretrizes de segurança e governança definidas para o ecossistema SWDL.

2.2. Hub de Distribuição de Notícias

Como parte da evolução da plataforma, propõe-se a implementação de um sistema unificado de comunicação baseado em um modelo de publicação centralizada com distribuição multidirecional de conteúdo. O objetivo desse módulo será garantir consistência nas informações divulgadas, ampliar o alcance dos comunicados institucionais e reduzir a fragmentação dos canais de comunicação utilizados durante o evento.

O fluxo de processamento e distribuição de conteúdo deverá seguir a seguinte estrutura:

Criação e Centralização

O perfil Administrador (ADM) concentrará as permissões de criação e gerenciamento de conteúdos informativos. Por meio de seu painel administrativo, será possível redigir, revisar e publicar comunicados institucionais, materiais de apoio, guias de estudo e avisos operacionais de caráter emergencial.

Distribuição para o Ambiente Público

Após a publicação, o sistema deverá encaminhar automaticamente o conteúdo para a base de dados responsável pelo portal público da plataforma. Dessa forma, informações relevantes poderão ser disponibilizadas de maneira imediata para participantes externos, responsáveis, orientadores e demais interessados.

Sincronização com Ambientes Restritos

Paralelamente à publicação externa, o conteúdo deverá ser replicado para os ambientes autenticados da plataforma. Os comunicados serão apresentados diretamente nos painéis dos usuários, permitindo acesso rápido a atualizações sem a necessidade de navegação para páginas externas ou interrupção das atividades em andamento.

Centralização da Comunicação Operacional

A arquitetura proposta busca consolidar avisos institucionais, atualizações de comitês e comunicados gerais em um único ponto de acesso. Com isso, pretende-se reduzir a dispersão de informações e proporcionar uma experiência mais integrada para os participantes durante as simulações.

Esse modelo de distribuição tem como finalidade estabelecer um canal oficial de comunicação capaz de atender simultaneamente às demandas do ambiente público e das áreas restritas da plataforma, assegurando agilidade, consistência e confiabilidade na circulação das informações.

2.3. Topologia de Conectividade do Telão

A proposta de evolução da plataforma contempla a implementação de uma arquitetura de comunicação em tempo real destinada à alimentação do Telão Oficial das simulações. O modelo foi concebido para priorizar baixa latência, confiabilidade operacional e segregação adequada dos fluxos de dados, garantindo que a exibição pública das sessões ocorra sem interferências sobre os componentes críticos do sistema.

A estrutura de conectividade prevista seguirá as seguintes diretrizes:

Isolamento do Ambiente Público

O portal público da plataforma não deverá possuir comunicação direta com o módulo de exibição do Telão. Essa separação lógica tem como objetivo preservar a estabilidade operacional do ambiente de simulação, reduzindo riscos associados a tráfego externo excessivo, acessos indevidos ou interferências provenientes de redes abertas.

Consumo de Fluxos Operacionais em Tempo Real

O Telão será concebido como um terminal de visualização dedicado, responsável exclusivamente pelo consumo e apresentação de informações provenientes de ambientes internos autenticados.

Para isso, o módulo deverá receber dados estruturados em tempo real a partir de duas fontes principais:

Dashboard da Mesa Diretora (Chair)

O ambiente de moderação fornecerá informações relacionadas ao estado atual da sessão, incluindo:

- Identificação do comitê em atividade;
- Controle e status do cronômetro oficial;
- Definição do orador com direito à palavra;
- Mudanças de estado e eventos operacionais da sessão.

Dashboard dos Delegados

O ambiente dos participantes contribuirá com os dados gerados durante as interações coletivas da simulação, incluindo:

- Registro de presença durante chamadas oficiais;
- Resultados de votações em tempo real;
- Dados agregados necessários para exibição pública dos processos deliberativos.

Consolidação e Renderização dos Dados

O módulo de exibição será responsável por consolidar os fluxos recebidos, transformando-os em uma interface visual única, sincronizada e adequada à projeção coletiva. Dessa forma, o Telão passará a atuar como o principal instrumento de acompanhamento das atividades do comitê, oferecendo aos participantes uma representação clara e atualizada do andamento da sessão.

A arquitetura proposta busca assegurar que a camada de exibição opere de forma independente dos processos centrais da plataforma, preservando o desempenho do sistema e garantindo uma experiência visual consistente durante todo o evento.

CAPÍTULO 3: Módulos Core e Engenharia de Interface

3.1. Upgrades 1 & 2: Identidade Unificada, Histórico Global e Invocação de Sessões

Como parte da evolução estrutural da plataforma, propõe-se a redução da fragmentação de dados originada pelo uso de credenciais temporárias associadas a eventos isolados. A nova abordagem visa consolidar a identidade do usuário ao longo do tempo e introduzir mecanismos centralizados de gestão de sessões, promovendo maior continuidade entre diferentes edições da simulação.

O desenvolvimento desta camada será fundamentado nos seguintes pilares de engenharia:

Identidade Global Unificada (ID Global)

Cada credencial de acesso emitida pelo Administrador (ADM) deverá ser associada a um identificador global único no banco de dados da plataforma. Esse identificador terá como objetivo vincular permanentemente o usuário ao ecossistema, independentemente do comitê, edição ou ano de participação, permitindo a construção de uma trilha contínua de atividades.

Módulo de Histórico Global

Será introduzido um componente de consulta assíncrona na interface do usuário, denominado “Meu Histórico”. Este módulo terá a função de recuperar registros de participações anteriores a partir da base de dados central da plataforma.

O carregamento dessas informações deverá ocorrer de forma independente do fluxo principal da simulação ativa, evitando impactos de performance sobre as operações em tempo real. O objetivo é permitir que o usuário visualize suas edições anteriores, como participações em eventos passados, de maneira estruturada e segmentada.

Mecanismo de Invocação de Sessões

Com base no identificador global do usuário, o perfil Administrador passará a dispor de um mecanismo de gestão ativa de sessões. Esse recurso permitirá direcionar usuários autenticados para a simulação correspondente por meio de comandos emitidos a partir do painel administrativo.

Quando acionado, o sistema deverá sinalizar a interface do usuário para priorizar a exibição da sessão ativa designada, reduzindo etapas manuais de navegação e otimizando o tempo de início das atividades.

Essa funcionalidade tem como objetivo agilizar a organização operacional dos eventos, mantendo o controle centralizado das ativações sob responsabilidade do Administrador, sem comprometer a autonomia da navegação individual fora dos períodos de invocação.

3.2. Upgrade 5: Reorganização Temporal do Dashboard da Mesa (UI)

Como parte da evolução da experiência operacional da Mesa Diretora, propõe-se uma reorganização da interface do painel com foco na otimização da usabilidade e na redução da carga cognitiva dos moderadores durante a condução das sessões.

Este aprimoramento será restrito à camada de interface (User Interface - UI), não implicando alterações nas rotas de persistência de dados nem na lógica estrutural do backend. A proposta consiste na reorganização dinâmica de funcionalidades já existentes, segmentadas de acordo com o estágio temporal da simulação.

A interface do Dashboard da Mesa passará a operar em três modos principais de exibição, ativados conforme o progresso da sessão:

Modo Pré-Sessão (Foco em Preparação)

Nesta fase, a interface deverá priorizar ferramentas relacionadas à preparação e organização inicial do comitê, concentrando os seguintes recursos:

- Visualização, triagem e análise de Defesas de Posição Oficial (DPOs) submetidas pelos participantes;
- Consulta à pauta oficial, diretrizes metodológicas e documentos orientadores do comitê;
- Apoio à organização prévia das atividades antes da abertura formal dos debates.

Modo Sessão Ao Vivo (Foco em Dinâmica de Debate)

Durante a execução da sessão, a interface deverá reconfigurar sua apresentação para destacar exclusivamente os controles operacionais necessários à condução do debate em tempo real, incluindo:

- Gerenciamento da chamada de presença dos delegados;
- Administração e ordenação da Lista de Oradores (Speakers List);
- Controle de votações em tempo real;
- Controle do cronômetro oficial da sessão (início, pausa e encerramento);
- Acesso rápido a documentos e resoluções submetidas durante o debate.

Modo Pós-Sessão (Foco em Encerramento e Consolidação)

Após o encerramento das atividades do comitê, o sistema deverá transicionar para uma interface voltada à consolidação e registro dos resultados da sessão, disponibilizando:

- Geração e fechamento de atas internas;
- Compilação de relatórios de desempenho e indicadores de participação;
- Exportação de dados consolidados para fins institucionais;
- Disparo do fluxo de validação para liberação de certificados.

Essa abordagem visa estruturar o Dashboard da Mesa de forma mais intuitiva e contextual, alinhando a interface às necessidades operacionais de cada etapa da simulação e facilitando a tomada de decisão em tempo real.

3.3. Upgrades 6 & 7: Filtro de Documentos e Consolidação de Streams

Como parte do refinamento dos módulos de documentação e exibição em tempo real, propõe-se a introdução de melhorias voltadas à organização de arquivos e à estabilidade da transmissão de dados no Telão. Essas alterações têm como objetivo aprimorar a usabilidade da plataforma e a confiabilidade dos fluxos de informação, sem necessidade de modificações estruturais nas tabelas base do banco de dados.

As diretrizes deste módulo são divididas em duas frentes complementares:

Taxonomia e Categorização de Documentos

O sistema de armazenamento e compartilhamento de arquivos em formato PDF deverá incorporar uma camada de classificação lógica na interface do usuário. Durante o processo de upload, será exigida a atribuição de uma categoria ao documento, permitindo sua organização em um repositório estruturado por abas indexadas.

As categorias previstas são:

- **Guias:** materiais de apoio, manuais de estudo, regras de procedimento e ementas temáticas;
- **Comunicados:** avisos oficiais emitidos pela organização ou pela Mesa Diretora;
- **Resoluções:** documentos de trabalho e propostas elaboradas pelos delegados;
- **Documentos da Mesa:** materiais internos de suporte à moderação e condução do comitê.

Essa estrutura baseada em metadados tem como finalidade facilitar a localização e consulta de arquivos por todos os perfis de usuário, reduzindo o tempo de busca durante as atividades de debate e aumentando a eficiência operacional.

Consolidação e Isolamento de Streams do Telão

Com o objetivo de aumentar a estabilidade da exibição em tempo real e reduzir inconsistências de sincronização, o módulo de Telão deverá operar com um conjunto estritamente definido de fluxos de dados.

A interface de projeção será limitada ao processamento exclusivo de quatro streams principais, descartando qualquer informação fora desse escopo. Os fluxos previstos são:

- **Sessão Atual:** identificação do comitê ativo e informações institucionais associadas à simulação em andamento;
- **Orador Atual:** exibição do delegado e da representação que detém a palavra no momento;
- **Votação Atual:** atualização em tempo real das parciais de votação (sim, não e abstenções);
- **Cronômetro:** sincronização e exibição do tempo oficial de discurso e debate.

Essa padronização dos fluxos tem como objetivo garantir previsibilidade no consumo de dados pelo sistema de exibição, reduzindo riscos de inconsistência visual e otimizando o desempenho da transmissão durante os eventos.

3.4. Upgrade 8: Flexibilidade de Composição de Delegações

Como parte da evolução da arquitetura da plataforma, propõe-se a flexibilização do modelo de composição de delegações, removendo a rigidez de formatos previamente pré-definidos e permitindo maior adaptação às diferentes metodologias de comitês.

As alterações previstas nas interfaces do Administrador (ADM) e nas rotas de atribuição do backend visam permitir que a estrutura de participação seja configurável de forma dinâmica, conforme as necessidades específicas de cada simulação.

A implementação desta camada deverá seguir os seguintes critérios técnicos:

Modelagem Dinâmica de Entidades

O modelo de dados deverá tratar os assentos de debate como entidades abstratas de representação, não vinculadas a um número fixo de usuários. Dessa forma, o perfil Administrador poderá configurar delegações em diferentes formatos dentro da mesma simulação, incluindo:

- **Formato Solo:** um único delegado responsável por uma representação;
- **Duplas ou Trios:** dois ou três delegados associados à mesma representação;

- **Comitivas Estendidas:** grupos com número variável de participantes atuando sob uma mesma unidade de representação diplomática.

Preservação da Integridade Lógica

A ampliação do número de participantes por delegação não deverá impactar as regras de negócio já estabelecidas no sistema. O backend será responsável por mapear múltiplos identificadores globais de usuários a um identificador unificado de delegação, garantindo consistência nas operações de chamada, controle de presença e interação com os painéis da Mesa Diretora.

Essa abordagem tem como objetivo manter a estabilidade do sistema enquanto amplia sua flexibilidade operacional, permitindo que a plataforma se adeque a diferentes formatos de eventos sem necessidade de reestruturação do núcleo lógico.

CAPÍTULO 4: Recursos Experimentais e Logística de Evento

4.1. Upgrade 3: Logística de Chamada Adaptativa (🔧 Experimental)

Como parte do desenvolvimento de funcionalidades voltadas à resiliência operacional da plataforma, propõe-se a introdução de uma camada experimental de interface destinada a adaptar o processo de chamada de presença a diferentes cenários de disponibilidade de infraestrutura nas salas de simulação.

Este módulo tem como objetivo principal garantir a integridade da coleta de assiduidade mesmo em contextos de limitação de hardware, sem comprometer a consistência dos dados estatísticos do evento.

A lógica de funcionamento deste componente será estruturada da seguinte forma:

Triagem de Infraestrutura Disponível

Ao iniciar o processo de chamada a partir do Dashboard da Mesa Diretora, o sistema deverá apresentar uma verificação condicional inicial, questionando:

“Cada integrante possui um dispositivo individual disponível?”

A resposta a essa etapa determinará o fluxo operacional subsequente.

Interface de Contingência por Compartilhamento de Dispositivo

- **Cenário Positivo (Sim):**

O sistema seguirá o fluxo padrão de chamada, com registros de presença realizados individualmente por dispositivo conectado.

- **Cenário Contingente (Não):**

A plataforma ativará um modo adaptado de operação, no qual a interface passará a exibir, em um único terminal, todos os integrantes vinculados àquela delegação específica. Essa abordagem permitirá que a marcação de presença seja realizada de forma centralizada, utilizando um único dispositivo físico por grupo.

Regra de Integridade para Registro de Presença e Votação

Independentemente da configuração de hardware utilizada pela delegação, o backend deverá aplicar uma regra estrita de consistência lógica: cada delegação poderá registrar apenas uma única submissão válida por evento de chamada ou votação.

Caso um registro seja confirmado para a delegação, os demais acessos associados ao mesmo grupo deverão ser automaticamente restringidos ou desabilitados em tempo real para aquele ciclo específico de interação.

Essa abordagem visa garantir a integridade dos dados de participação, evitando duplicidades e assegurando que a unidade de decisão permaneça sempre no nível da delegação, e não do indivíduo.

4.2. Upgrade 4: Camada de Certificação Automática (🖋️ Experimental)

Como parte das funcionalidades experimentais voltadas à automação de processos de encerramento de eventos, propõe-se a implementação de uma camada de certificação automática integrada ao sistema de controle de presença e assiduidade.

Este módulo deverá operar em segundo plano (background), respeitando as diretrizes institucionais de validação definidas pela equipe organizadora, e terá como objetivo automatizar a geração de certificados com base nos registros consolidados ao longo do evento.

A operação deste componente será estruturada conforme as seguintes especificações:

Algoritmo de Compilação por Assiduidade

O sistema deverá realizar uma varredura nas bases de dados de presença validadas pela Mesa Diretora durante todas as sessões do evento. A partir dos critérios de elegibilidade previamente definidos pela organização, o motor de certificação será responsável pela geração automática dos certificados em

formato PDF, realizando o preenchimento e a diagramação de forma padronizada e automatizada no servidor.

Esse processo elimina a necessidade de intervenção manual na produção dos documentos, garantindo consistência e escalabilidade na emissão dos certificados.

Retenção Digital e Controle de Disponibilização

Embora os certificados sejam gerados automaticamente ao final do processo de consolidação, sua disponibilização imediata não deverá ocorrer de forma direta ao usuário final.

Os documentos permanecerão armazenados em estado restrito dentro do sistema, acessíveis apenas de forma controlada pela interface do delegado, preservando o caráter institucional do processo de certificação.

Gatilho de Liberação Controlada

A visualização e o download dos certificados na interface do usuário deverão ser condicionados ao acionamento de um comando explícito por parte do perfil Administrador (ADM), por meio do painel de gestão global.

Esse mecanismo garante que a liberação dos documentos ocorra de forma deliberada e supervisionada, alinhando o fluxo digital de certificação às práticas institucionais de validação e encerramento do evento.

4.3. Governança e Custódia de Assinaturas Digitais

A implementação de mecanismos de certificação automática em ambiente de produção requer a adoção de diretrizes rigorosas de governança institucional e segurança da informação, com foco na integridade, autenticidade e rastreabilidade dos documentos emitidos.

As práticas relacionadas ao tratamento e custódia das chaves gráficas de validação deverão seguir os seguintes princípios:

Trâmite de Autorização e Coleta

Será conduzido um processo formal de solicitação e registro de autorizações junto às partes responsáveis, incluindo a Rita, a Angela e os coordenadores pedagógicos institucionais.

Este processo tem como objetivo obter consentimento explícito para a digitalização, armazenamento e utilização automatizada das assinaturas institucionais no contexto da geração de certificados pela plataforma.

Segurança no Armazenamento de Arquivos

Após a coleta e vetorização das assinaturas, os arquivos deverão ser armazenados em um ambiente isolado e criptografado no servidor da aplicação.

O acesso a esse diretório será restrito exclusivamente aos processos internos do backend responsáveis pela geração de certificados, sendo vedado o acesso direto por requisições externas, garantindo assim a proteção contra exposição indevida dos ativos digitais.

Rastreabilidade e Auditoria de Emissão

Cada certificado gerado deverá estar associado a um registro de auditoria contendo informações de rastreabilidade, incluindo:

- Identificador global do usuário beneficiado;
- Métricas de assiduidade utilizadas como critério de elegibilidade;
- Hash de integridade do documento final gerado.

Essa estrutura de registro tem como finalidade assegurar transparência, consistência e verificabilidade do processo de emissão, permitindo auditoria posterior sempre que necessário.

4.4. Validação Externa de Autenticidade

Com o objetivo de garantir a credibilidade dos documentos emitidos perante instituições externas, universidades e processos seletivos, propõe-se a implementação de um módulo de validação pública de certificados baseado em mecanismos de auditoria e verificação de integridade.

A arquitetura de verificação deverá seguir os seguintes critérios:

Geração de Identificador Criptográfico Único

Durante o processo de geração dos certificados em segundo plano, o backend deverá aplicar uma função de hashing aos dados relevantes do aluno, combinando informações como identificador global, nome completo, comitê e ano do evento.

Esse processo resultará na geração de um código alfanumérico único, que será incorporado ao certificado como identificador de verificação.

Endpoint Público de Validação

O sistema deverá disponibilizar uma rota pública de consulta destinada à verificação de autenticidade dos certificados, acessível sem necessidade de autenticação.

O endpoint proposto seguirá o padrão:

- `/validate/{codigo}`

Esse mecanismo permitirá que instituições externas, organizadores e avaliadores realizem a validação direta do documento por meio de acesso público controlado.

Mecanismo de Verificação e Resposta

Ao receber uma requisição contendo o código de validação, o sistema deverá consultar a base de dados de registros ativos de certificados.

- Caso o código seja válido, a plataforma retornará uma página de confirmação contendo informações essenciais do certificado, como:
 - Nome do estudante;
 - Status de validação;
 - Data de emissão;
 - Metadados institucionais associados ao evento.

Esse fluxo tem como objetivo assegurar transparência, autenticidade e verificabilidade externa dos certificados emitidos, permitindo auditoria independente por terceiros autorizados ou instituições avaliadoras.

CAPÍTULO 5: Segurança e Integridade Pós-Evento

5.1. Upgrade 10: Travamento de Segurança Pós-Simulação (Bloqueio de Painel)

Como parte das diretrizes de segurança e integridade de dados, propõe-se a implementação de um mecanismo automatizado de encerramento e congelamento dos estados operacionais das simulações diplomáticas após sua finalização oficial.

Este módulo tem como objetivo garantir a imutabilidade dos registros pós-evento, prevenindo alterações retroativas e reduzindo vulnerabilidades operacionais associadas à persistência de interações após o término das atividades.

A política de segurança pós-evento será estruturada conforme as seguintes diretrizes técnicas:

Gatilho de Encerramento e Inativação de Simulação

Ao acionar o comando de finalização da simulação por meio do Dashboard do Administrador (ADM), o sistema deverá executar uma requisição que atualiza o status da sessão para **inativa** no banco de dados.

A partir desse momento, todas as rotas de escrita associadas àquela simulação deverão ser automaticamente bloqueadas, incluindo submissões de votos, registros de presença e quaisquer outras interações operacionais em tempo real.

Congelamento da Interface do Usuário

Com a alteração do status da simulação, o painel do delegado deverá entrar em modo de **somente leitura (read-only)**, interrompendo qualquer comunicação em tempo real e desabilitando interações com o ambiente da sessão.

A interface passará a exibir apenas informações históricas e registros consolidados, sendo removida a possibilidade de retorno à sala ativa ou modificação de dados previamente registrados.

Preservação da Integridade e Encerramento do Estado do Sistema

O mecanismo de travamento pós-sessão tem como finalidade garantir a consistência e a confiabilidade dos dados gerados durante o evento, promovendo um estado final imutável da simulação.

Entre os principais benefícios esperados, destacam-se:

- **Prevenção de inconsistências pós-evento:** bloqueio de registros tardios ou não autorizados que possam comprometer a integridade estatística e histórica da simulação;
- **Estabilização do ambiente de dados:** consolidação do estado final da sessão para fins de auditoria e relatórios;
- **Redução de intervenções manuais:** eliminação da necessidade de ações corretivas posteriores por parte da equipe técnica, garantindo um encerramento automático, consistente e rastreável.

Esse mecanismo assegura que o encerramento da simulação seja tratado como um estado definitivo dentro do sistema, preservando a integridade do ecossistema de dados da plataforma.

CAPÍTULO 6: Matrizes Técnicas e Próximos Passos

6.1. Tabela de Impacto de Engenharia e Banco de Dados

Como forma de orientar a equipe de desenvolvimento na implementação das camadas propostas, apresenta-se a matriz de impacto técnico, correlacionando cada componente evolutivo ao tipo de intervenção necessária, ao impacto em infraestrutura e às regras de negócio associadas.

Componente de Sistema	Tipo de Intervenção	Impacto em Banco de Dados / Infraestrutura	Regra de Negócio Implementada
Identidade e Invocação (Upgrade 1 & 2)	Criação de estrutura de ID Global Único e indexação assíncrona de histórico de participações	Inclusão de entidade global de usuário e otimização de consultas históricas	Vinculação permanente do usuário ao ecossistema e direcionamento da simulação ativa pelo ADM
Lógica da Chamada (Upgrade 3 )	Inclusão de flag condicional de hardware em nível de sessão, sem alteração do core estrutural	Ajuste de metadados de sessão para suportar múltiplos padrões de interação por dispositivo	Permissão de chamada adaptativa para delegações compartilhando um único dispositivo físico
Módulo de Certificados (Upgrade 4 )	Automação de rotinas de geração em background e armazenamento criptografado de ativos gráficos	Pipeline assíncrono de geração de PDFs com retenção segura de assinaturas digitais	Emissão baseada em assiduidade com retenção digital e liberação manual exclusiva pelo ADM

Componente de Sistema	Tipo de Intervenção	Impacto em Banco de Dados / Infraestrutura	Regra de Negócio Implementada
Validação Externa (Módulo de Auditoria)	Criação de rota pública indexada por hashes criptográficos únicos	Implementação de endpoint público de verificação de integridade	Consulta externa de autenticidade via <code>/validate/{codigo}</code> sem necessidade de autenticação
Mecanismo de Votação (Trava de Segurança)	Aplicação de regra de consistência no backend vinculada ao ID de delegação	Restrição lógica de múltiplas submissões concorrentes por entidade de representação	Regra Strict Single Vote: 1 delegação = 1 voto, independentemente do número de acessos ativos
Status da Simulação (Upgrade 10)	Mudança de estado da sessão com bloqueio de escrita em endpoints	Atualização de status para <code>inactive</code> com congelamento de rotas e logs	Encerramento definitivo da simulação com transição para modo leitura (read-only)

Essa matriz consolida os impactos técnicos das propostas apresentadas ao longo do documento, servindo como referência para implementação, validação e priorização das etapas de desenvolvimento.

6.2. Cronograma de Implementação (Foco em Setembro)

O desenvolvimento da plataforma será estruturado em quatro sprints quinzenais, com organização progressiva de entregas técnicas. Está prevista ainda uma janela adicional de aproximadamente 15 dias em agosto destinada exclusivamente a testes de estresse, homologação e ajustes finais, visando a estabilização completa do sistema antes da entrega oficial programada para o início de setembro.

Sprint 1 (01/07 a 15/07): Infraestrutura Base e Autenticação

Foco: Backend e Modelagem de Dados

Entregáveis:

- Implementação e migração do modelo de **ID Global Único** no banco de dados;
- Desenvolvimento da rota de consulta ao **Histórico Global** (“Meu Histórico”);

- Implementação do mecanismo de **Invocação Ativa de Sessões** via painel do Administrador (ADM), com direcionamento de interface para o usuário.

Sprint 2 (16/07 a 31/07): Engenharia de Interface (UI) e Telão

Foco: Frontend e Fluxos de Exibição em Tempo Real

Entregáveis:

- Reorganização temporal do Dashboard da Mesa (modos Pré-Sessão, Sessão Ao Vivo e Pós-Sessão);
- Implementação da camada de categorização de documentos PDF (Guias, Comunicados, Resoluções);
- Consolidação dos quatro streams do Telão e isolamento de comunicação com o Site Público.

Sprint 3 (01/08 a 15/08): Recursos Experimentais e Segurança Pós-Evento

Foco: Lógica de Negócio e Regras Críticas

Entregáveis:

- Implementação da interface condicional de chamada adaptativa (modo multiusuário por dispositivo);
- Aplicação da regra de integridade **Strict Single Vote** por delegação;
- Configuração do gatilho de encerramento com atualização de status da simulação para **inactive** e bloqueio de endpoints.

Sprint 4 (16/08 a 31/08): Certificação, Assinaturas e Homologação Final

Foco: Encerramento do Sistema e Validação

Entregáveis:

- Integração do motor de geração de certificados em segundo plano com sistema de liberação controlada pelo ADM;
- Upload e armazenamento seguro das assinaturas vetorizadas (Rita, Angela e coordenação);
- Ativação da rota pública de validação de certificados (**/validate/{codigo}**);
- Execução de simulação piloto (QA) com testes de carga e validação de estabilidade em ambiente próximo ao real.

Marco Final (01 de Setembro)

Ao término do ciclo de desenvolvimento e homologação, o sistema deverá atingir status de estabilidade final, encontrando-se preparado para deploy em ambiente de produção e utilização oficial durante o evento.